

1 Przeliczenie ADC na masę

Czujnik wagi oparty jest na tensometrze podłączonym do wejścia ADC mikrokontrolera. Surowa wartość odczytu r (liczba całkowita 0–4095 dla 12-bitowego ADC) przeliczana jest na masę w kilogramach według wzoru:

$$m = \frac{r - r_0}{r_{max} - r_0} \cdot m_{max} \quad (1)$$

gdzie:

- r_0 – wartość ADC dla pustej kabiny (kalibracja przy uruchomieniu),
- r_{max} – wartość ADC dla maksymalnego udźwigu m_{max} ,
- m_{max} – maksymalny udwąg kabiny w kg (parametr konfiguracyjny).

Wynik m przechowywany jest jako `float32` z rozdzielczością 0,1 kg. Próg przeciążenia ustawiony jest na $1,1 \cdot m_{max}$, co daje 10% margines bezpieczeństwa.

2 Sekwencja sygnałów przy zamykaniu drzwi

Poniżej przedstawiono wyliczeniową sekwencję sygnałów generowanych przez sterownik kabiny podczas zamykania drzwi przed jazdą:

1. Sterownik wystawia sygnał GPIO: `DOOR_CLOSE` = 1 – siłownik drzwi rozpoczyna zamykanie.
2. Co 20 ms sterownik odpytuje fotokomórkę: GPIO: `OBSTACLE` = ?
 - Jeśli `OBSTACLE` = 1 – sterownik wystawia GPIO: `DOOR_CLOSE` = 0, odczeka 500 ms i ponawia próbę od kroku 1.
 - Jeśli `OBSTACLE` = 0 – kontynuuje zamykanie.
3. Po wykryciu GPIO: `DOOR_CLOSED` = 1 (wyłącznik krańcowy) sterownik wystawia GPIO: `DOOR_LOCK` = 1 – elektrozamek rygluje drzwi.
4. Sterownik odczeka 50 ms i sprawdza potwierdzenie ryglowania: GPIO: `DOOR_LOCKED` = ?
 - Jeśli `DOOR_LOCKED` = 1 – sterownik wysyła do Mastera przez CAN komunikat `{status: READY}`.
 - Jeśli `DOOR_LOCKED` = 0 – sterownik ponawia ryglowanie od kroku 3, maksymalnie 3 razy, po czym zgłasza błąd do Mastera.

Cały proces zamykania nie może trwać dłużej niż 10 s – przekroczenie tego limitu skutkuje zgłoszeniem błędu i przejściem do stanu oczekiwania.

3 Sekwencja sygnałów przy przeciążeniu

Wykrycie masy powyżej progu $1,1 \cdot m_{max}$ wyzwala następującą sekwencję:

1. Sterownik kabiny blokuje sygnał ruchu: PWM: MOTOR = 0.
2. Sterownik wystawia GPIO: DOOR_OPEN = 1 – drzwi pozostają otwarte.
3. Co 1 s następuje wyświetlenie na ekranie kabiny komunikatu o przeciążeniu przez SPI oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy przez I2S w postaci trzech krótkich tonów (100 ms dźwięk, 100 ms cisza, powtórzenie 3 razy).
4. Master jest informowany przez CAN komunikatem {status: OVERLOAD} i usuwa zgłoszenie z kolejki.
5. Po każdym odczycie ADC sterownik sprawdza czy $m \leq m_{max}$:
 - Jeśli TAK – sekwencja kończy się, wyświetlacz jest czyszczony, system wraca do stanu gotowości.
 - Jeśli NIE – sekwencja trwa.